

TB Limiter

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сtereo-связанный лимитер истинного пикового мастеринга с независимыми Input и Ceiling, улучшением микропиков, программной поддержкой RMS, коррекцией баланса и дизерингом TPDF.



Версия каталога: 1.2.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 10

1. Назначение продукта

Сtereo-связанный лимитер истинного пикового мастеринга с независимыми Input и Ceiling, улучшением микропиков, программной поддержкой RMS, коррекцией баланса и дизерингом TPDF.

Финальное лимитирование необходимо для контроля межсэмповых пиков без сглаживания музыкального восстановления или смещения стереоизображения. TB Limiter разделяет привод, потолок, поведение при атаке/отпуске, помощь, основанную на RMS, и дополнительную коррекцию баланса, поэтому решения по громкости и безопасности остаются явными.

Какой результат это дает

- Предсказуемый контроль истинного пикового потолка
- Stereo стабильность изображения
- Восстановление и плотность с учетом Program
- Необязательный финальный 16- или 24-bit дизеринг

Поток сигнала

Input Gain -> исправлена высококачественная передискретизация и просмотр вперед -> компьютер с пиковым/RMS усилением -> поведение Enhance и RMS Balance -> Ceiling -> дополнительный TPDF Dither

2. Полное руководство по функциям

Input Gain и Ceiling

Input Gain доводит материал до предела. Ceiling определяет независимый окончательный максимум. Увеличение Input изменяет громкость и уменьшение; изменение Ceiling изменяет запас доставки.

Attack и Release

Attack определяет, как фиксированный просмотр вперед формирует будущие пики. Release устанавливает время восстановления от 20 до 500 мс. Короткий выпуск плотный; длинный выпуск более плавный, но может уменьшить движение.

Enhance

Добавляет контролируемую форму/плотность микропиков. Использование после базового ограничения является стабильным, поскольку меняет временный характер.

RMS Assist

Добавляет к восстановлению программно-зависимый контекст RMS, поэтому постоянная энергия и короткие пики не обрабатываются одинаково.

RMS Balance

Мягко корректирует постоянный дрейф энергии влево/вправо, сохраняя при этом стереофоническое ограничение пиков. Используйте только тогда, когда существует реальный долгосрочный дисбаланс.

Dither

Off, 16-bit или 24-bit Дизеринг TPDF предназначен для окончательного уменьшения длины слова. Не добавляйте дизеринг повторно на промежуточных этапах.

Программы

Программы включают Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering и RMS Smooth начальные точки.

3. Быстрый старт

1. Установите Ceiling в качестве цели доставки.
2. Поднимайте Input Gain до тех пор, пока не будет достигнута необходимая громкость или уменьшение усиления.
3. Tune Release для восстановления и Attack для переходной формы.
4. Добавьте RMS Assist, если устойчивое перекачивание материала или поведение только на пике кажется слишком нервным.
5. Используйте Enhance и RMS Balance только для особых нужд.
6. Выбирайте Dither только на заключительном этапе экспорта.
7. Сравните согласованную громкость и проверьте истинный пик после кодирования, если это необходимо.

4. Практические рабочие процессы

Transparent мастер

1. Установите Ceiling с запасом по кодеку.
2. Используйте умеренный Input Gain.
3. Оставьте Enhance и RMS Balance низкими или отключите их.
4. Используйте средний Release и умеренный RMS Assist.

Ожидаемый результат: Пики контролируются с минимальным слышимым характером.

Плотный громкий мастер

1. Постепенно увеличивайте Input Gain.
2. Сокращайте Release до тех пор, пока плотность не увеличится без видимых искажений.
3. Осторожно добавьте Enhance.
4. Перепроверьте низкочастотные искажения и стабильность стерео.

Ожидаемый результат: Мастер становится громче и плотнее, оставаясь при этом под выбранным потолком.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.

- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Ограничитель не может исправить обрезку, уже напечатанную в источнике.
- Соответствие истинному пику следует перепроверить после кодирования с потерями.
- Dither принадлежит только последнему уменьшению разрядности.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 10, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Attack VST3 ID 740224584	0.10 чтобы 2.00	2.00	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 чтобы 0.000	-1.000	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Dither. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 чтобы 100.0	0.0	Автоматизированный	Управляет или включает нелинейную плотность, гармонический цвет или форму пиков.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 чтобы 18.00	4.00	Автоматизированный	Устанавливает уровень, поступающий в процессор и, следовательно, изменяет нисходящий привод или обнаружение.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 чтобы 500.0	120.0	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуется соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 чтобы 100.0	65.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для RMS Assist. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 чтобы 100.0	0.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для RMS Balance. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.